Sweef – Hauptplatine v1

Schaltplan Blatt 1/2 · Stand 14.10.2026 · Blaue Fahnen = Netznamen (gleicher Name = verbunden, wie Labels in Eagle) · Orange = INA226-Strommessung

Controller

U1
XIAO nRF52840 Sense

TASTE1	D0	5V	TP_5V
TASTE2	D1	GND	GND
TON	D2	3V3	+3V3
VERST_EIN	D3	D10	TP_D10
SDA	D4/SDA	D9	TP_D9
SCL	D5/SCL	D8	KOMPASS_INT
OLED_RES	D6	D7	BOOST_EIN
VBAT_SYS	BAT+	BAT-	

SMD aufgelötet (Halbloch-Kanten)
BAT+/BAT− = Pads auf der Unterseite, auf der Platine mit Durchkontaktierung
USB-C zeigt aus der Gehäusekante

D0/D1: Taster (Pull-up im Controller)
D7 schaltet den 13-V-Wandler, D6 = Display-Reset
D8 = Kompass-Interrupt (optional)

Akku + Strommessung (INA226)

J1
Akku
+ → VBAT_AKKU
- → GND

U5
INA226

VBAT_AKKU	IN+	SDA	SDA
VBAT_SYS	IN−	SCL	SCL
VBAT_SYS	VBUS	A1	GND
+3V3	VS	A0	GND
	GND	ALERT	TP_ALERT

VBAT_AKKU — R10 0,1 Ω 1 % — VBAT_SYS
+3V3 — C10 100 nF — GND

R10 liegt in der Akku-Plusleitung: misst Laden und Entladen.
Adresse 0x40. Wird INA226 nicht bestückt: R10 trotzdem bestücken!

I²C-Bus (Display, DPS310, LIS2MDL, INA226)

+3V3 — R1 2,2 kΩ — SDA
+3V3 — R2 2,2 kΩ — SCL

Adressen:
0x3C Display
0x77 DPS310
0x1E LIS2MDL
0x40 INA226

Display GME128128-02 (1,5" OLED, SH1107, I²C)

J2
FPC 24P 0,5 mm

1	NC	NC	24
2	VSS	VPP	23 → VPP_13V
3	VSS	VCOMH	22 → OLED_VCOMH
4	NC	IREF	21 → OLED_IREF
5	+3V3 (VDD)	D7	20
6	+3V3 (IM1)	D6	19
7	IM2	D5	18
8	CSB	D4	17
9	OLED_RES (RESB)	D3	16
10	A0/SA0	D2	15
11	WRB	D1/SDA	14 → SDA
12	RDB	D0/SCL	13 → SCL

+3V3 — C20 4,7 µF — GND
OLED_VCOMH — C21 4,7 µF — GND
VPP_13V — C22 4,7 µF 25 V — GND
OLED_IREF — R20 910 kΩ — GND
OLED_RES — R21 100 kΩ — GND

nach Datenblatt GoldenMorning, S. 26:
IM1=H, IM2=L → I²C · SA0=L → 0x3C
C20–C22 4,7 µF, IREF 910 kΩ, VPP 12,5–13,5 V
D2–D7 offen lassen (laut Datenblatt erlaubt)

Stecker C2856831, Kontakte oben+unten
→ Flexkabel kann gedreht stecken

Sensoren

U2
DPS310

+3V3	VDD	SDI	SDA
+3V3	VDDIO	SCK	SCL
GND	GND	CSB	+3V3
GND	GND	SDO	+3V3

+3V3 — C30 100 nF — GND

auf einer Zunge am Platinenrand, die in die Sensorkammer ragt

U4
LIS2MDL

+3V3	VDD	SCL	SCL
+3V3	VDD_IO	SDA	SDA
GND	GND	CS	+3V3
GND	GND	C1	KOMPASS_C1
NC	NC	INT/DRDY	KOMPASS_INT
		NC	
		NC	

KOMPASS_C1 — C31 220 nF — GND
+3V3 — C32 100 nF — GND
+3V3 — C33 10 µF — GND

mind. 15 mm Abstand zu Lautsprecher, Spule L1 und Akku-Leitungen

Ton: Filter, Verstärker, Lautsprecher/Piezo

TON — R30 1 kΩ — TON_TP
TON_TP — C40 33 nF — GND
TON_TP — C41 1 µF — TON_HP
TON_HP — R31 10 kΩ — AMP_INP
AMP_INM_R — R32 10 kΩ — GND
AMP_INM — C42 1 µF — AMP_INM_R

U3
PAM8302A

VBAT_SYS	VDD	VO+	AMP_OUTP
VERST_EIN	SD	VO−	LS-
AMP_INP	IN+	GND	GND
AMP_INM	IN−	NC	

Verstärkung ≈ 2 × 80 kΩ / (10 kΩ + R31)

J5
Lautsprecher/Piezo
LS+ → +
LS- → -

Lautsprecher 8 Ω
oder Piezoscheibe

VBAT_SYS — C43 1 µF — GND
VBAT_SYS — C44 10 µF — GND
VERST_EIN — R33 100 kΩ — GND
AMP_OUTP — R34 0 Ω — LS+

Signalweg: TON → R30 → (C40 nach GND) → C41 → R31 → IN+
R30+C40 = Tiefpass (≈ 4,8 kHz), C41 = Hochpass
R34: 0 Ω für Lautsprecher, 22 Ω für Piezoscheibe
R33 hält den Verstärker aus, solange der XIAO schläft

13-V-Wandler für das Display (VPP)

U6
TPS61040

VBAT_SYS	VIN	SW	BOOST_SW
BOOST_EIN	EN	FB	BOOST_FB
		GND	GND
		BOOST_SW	BOOST_SW

SOT-23-5

VBAT_SYS — L1 10 µH — BOOST_SW
BOOST_SW — D1 B5819W — VPP_13V
VBAT_SYS — C23 4,7 µF — GND
VPP_13V — C24 4,7 µF 25 V — GND
VPP_13V — R22 1 MΩ — BOOST_FB
BOOST_FB — R23 105 kΩ — GND
BOOST_EIN — R24 100 kΩ — GND

VPP = 1,233 V × (1 + R22/R23) = 12,97 V · EN über D7, R24 = aus im Schlaf

Bedienung + Testpunkte

TASTE1 — SW1 TS-1187A — GND
TASTE2 — SW2 TS-1187A — GND

J3
Taster extern

T1	TASTE1
T2	TASTE2
GND	

Reserve: externe Taster

TP
Testpunkte

TP_D9, TP_D10, TP_5V, TP_ALERT, +3V3, VPP_13V, GND

Sweef – Hauptplatine v1

Blatt 2/2 · Stückliste und Hinweise

Bauteil	Wert	Gehäuse	LCSC	Aufgabe	Bestückung
U1	XIAO nRF52840 Sense	XIAO-SMD (21 × 17,8)	selbst	Controller, Funk, Lader, IMU, Mikrofon	selbst löten
J1	Akku	2 Lötpads (+/−)	—	LiPo 3,7 V 500 mAh mit Schutzschaltung	selbst löten
R10	0,1 Ω 1 %	0805	JLC ordnet zu	Strom-Messwiderstand (Shunt)	JLCPCB
U5	INA226	MSOP-10	C49851	Strom-/Spannungsmessung Akku, I²C 0x40	JLCPCB
C10	100 nF	0402	JLC ordnet zu	Abblock INA226	JLCPCB
R1	2,2 kΩ	0402	JLC ordnet zu	I²C-Pull-up SDA	JLCPCB
R2	2,2 kΩ	0402	JLC ordnet zu	I²C-Pull-up SCL	JLCPCB
J2	FPC 24P 0,5 mm	FPC-05FB-24PH20	C2856831	Displaystecker ZIF, Kontakte oben+unten, für GME128128-02	JLCPCB
C20	4,7 µF	0603	JLC ordnet zu	VDD Display	JLCPCB
C21	4,7 µF	0603	JLC ordnet zu	VCOMH	JLCPCB
C22	4,7 µF 25 V	0805	JLC ordnet zu	VPP am Stecker	JLCPCB
R20	910 kΩ	0402	JLC ordnet zu	IREF (Helligkeit-Referenz)	JLCPCB
R21	100 kΩ	0402	JLC ordnet zu	hält Display im Reset beim Start	JLCPCB
U6	TPS61040	SOT-23-5	C7722	Aufwärtswandler 13 V für das Display	JLCPCB
L1	10 µH	Spule 3×3 mm (geschirmt)	JLC ordnet zu	Spule Wandler	JLCPCB
D1	B5819W	SOD-123	JLC ordnet zu	Schottky-Diode Wandler	JLCPCB
C23	4,7 µF	0603	JLC ordnet zu	Eingang Wandler	JLCPCB
C24	4,7 µF 25 V	0805	JLC ordnet zu	Ausgang Wandler	JLCPCB
R22	1 MΩ	0402	JLC ordnet zu	Spannungsteiler oben	JLCPCB
R23	105 kΩ	0402	JLC ordnet zu	Spannungsteiler unten → 13,0 V	JLCPCB
R24	100 kΩ	0402	JLC ordnet zu	Wandler aus, solange der XIAO schläft	JLCPCB
U2	DPS310	LGA-8 (2,0 × 2,5)	C130156	Drucksensor, I²C 0x77 – auf der Zunge in der Sensorkammer	JLCPCB
C30	100 nF	0402	JLC ordnet zu	Abblock DPS310	JLCPCB
U4	LIS2MDL	LGA-12 (2 × 2)	C919695	Kompass (Magnetfeld), I²C 0x1E – weit weg vom Lautsprecher	JLCPCB
C31	220 nF	0402	JLC ordnet zu	C1-Kondensator LIS2MDL	JLCPCB
C32	100 nF	0402	JLC ordnet zu	Abblock LIS2MDL	JLCPCB
C33	10 µF	0603	JLC ordnet zu	Abblock LIS2MDL	JLCPCB
R30	1 kΩ	0402	JLC ordnet zu	Tonfilter Tiefpass	JLCPCB
C40	33 nF	0402	JLC ordnet zu	Tonfilter Tiefpass	JLCPCB
C41	1 µF	0402	JLC ordnet zu	Tonfilter Hochpass	JLCPCB
R31	10 kΩ	0402	JLC ordnet zu	Grundlautstärke (0 Ω = lauter)	JLCPCB
R32	10 kΩ	0402	JLC ordnet zu	Grundlautstärke (gleich wie R31)	JLCPCB
C42	1 µF	0402	JLC ordnet zu	Eingang IN−	JLCPCB
U3	PAM8302A	MSOP-8	C113367	Verstärker Klasse D	JLCPCB
C43	1 µF	0402	JLC ordnet zu	Abblock Verstärker	JLCPCB
C44	10 µF	0603	JLC ordnet zu	Abblock Verstärker	JLCPCB
R33	100 kΩ	0402	JLC ordnet zu	Verstärker aus beim Start	JLCPCB
R34	0 Ω	0603	JLC ordnet zu	Lautsprecher: 0 Ω · Piezo: 22 Ω	JLCPCB
J5	Lautsprecher/Piezo	2 Lötpads 1,5 × 2 mm	—	Lautsprecher 8 Ω oder Piezoscheibe	selbst löten
SW1	Taster 1	TS-1187A 5,1×5,1×1,5 SMD	JLC-Katalog	flacher Taster, Abdichtung über O-Ring am Stößel	JLCPCB
SW2	Taster 2	TS-1187A 5,1×5,1×1,5 SMD	JLC-Katalog	flacher Taster, Abdichtung über O-Ring am Stößel	JLCPCB
J3	Taster extern	3 Lötpads	—	Reserve für externe Taster (parallel)	selbst löten
TP	Testpunkte	Lötpads Ø 1,2 mm	—	Messpunkte / Reserve	selbst löten

Hinweise:

- LCSC-Nummern der ICs und des Displaysteckers sind geprüft. Widerstände/Kondensatoren ordnet JLCPCB beim Hochladen der Stückliste als Basisteile zu (keine Rüstkosten).
- XIAO, Akku und Lautsprecher/Piezo lötest du selbst. Alles andere bestückt JLCPCB.
- Kompass LIS2MDL möglichst weit weg von Lautsprecher-Magnet, Spule L1 und den Akku-Leitungen platzieren.
- DPS310 auf eine Zunge am Platinenrand, die in die Sensorkammer mit Membran ragt.
- Unter der Funkantenne des XIAO (Ende gegenüber USB) keine Kupferflächen.